

电子行业深度研究报告

AI 浪潮汹涌，HBM 全产业链迸发向上

- AI 需求爆发驱动 HBM 快速增长，三大存储原厂引领市场。**HBM 即高带宽存储器，是一种基于 3D 堆叠工艺的 DRAM 内存芯片，具有高内存带宽、低能耗、更多 I/O 数量、更小尺寸等优势。自 2013 年海力士首次制造问世以来，HBM 已迭代至第五代 HBM3E，该代际产品最大容量为 36GB，每引脚最大数据速率为 9.2Gbps，最大带宽超过每秒 1.18TB。ChatGPT 爆火 AI 大模型迎来快速发展，引爆算力需求，HBM 助力突破存储瓶颈，成为高速计算平台的最优解决方案。为应对 NVIDIA 和大型 CSP 厂商对高带宽存储订单的不断增加，各大存储供应商持续扩大 HBM 产量，有望推动 HBM 市场规模在 2024 年达到 169 亿美元，同比增长 288%，占 DRAM 产业产值比重或提升至 20.1%，同比提升 11.7pct。SK 海力士独占 HBM 市场半壁江山，三星有望逐步缩小差距。根据 TrendForce 数据，2022 年三大原厂 HBM 份额分别为 SK 海力士占比 50%，三星占比约 40%，美光（Micron）占比约 10%。
- 设备端：TSV 提升前道工艺及设备需求，混合键合对先进封装提出了更高的要求。**TSV 是 HBM 核心工艺，成本占比近 30%。TSV 属于前道工艺，用于生产 HBM 的 DRAM 颗粒需要在制造过程中预留 TSV 打孔的位置，属于定制颗粒，其中最关键的中通孔（Via Middle）的制备涉及刻蚀、沉积、电镀、抛光等前道工艺，提振相关设备需求。互联距离/互联密度/导热效率优势加持，混合键合或为未来 HBM 主流堆叠键合技术。混合键合设备的平均售价将显著高于目前最先进的 Flip chip（倒装芯片）或 TCB 键合系统。随着 HBM 需求持续抬升，存储领域将会贡献明显增量，中性假设下全球 2030 年混合键合设备保有量有望达到 1400 台左右。混合键合对表面光滑度、清洁度和粘合对准精度要求更为严格，生产必须在标准接近前端晶圆厂级别的超洁净室、自动化工厂和工艺专业知识要求的环境中进行，对先进封装和测试的工艺及设备提出了更高的要求，键合设备、刻蚀机、电镀机、沉积设备、量测和测试设备等有望受益。建议关注拓荆科技、华海清科、中微公司、北方华创、芯源微、中科飞测、赛腾股份、精智达。
- 材料端：TSV、MR-MUF 带动 EMC 材料、前驱体、电镀液、底填胶等增量需求。**MR-MUF 和 EMC 塑封料是 SK 海力士实现 HBM3 技术升级的关键工艺及材料，MR-MUF 相比目前主流堆叠工艺 TC-NCF 具有散热好等优势，SK 海力士 2016 年首次在 HBM2E 上采用，随着后续堆叠层数变高减薄散热要求进一步提高，EMC 材料有望迎来进一步发展。TSV 制备涉及刻蚀、沉积、电镀、抛光等工艺，电镀液抛光材料等需求提升。此外 HBM 由多层堆叠而成，制造端前驱体、光刻胶等用量需求提升，封装端需用 underfill 填充保护，底填胶、载板亦有望受益。建议关注雅克科技、华海诚科、德邦科技、沃格光电、上海新阳。
- HBM 需求高增有望拉动先进封装需求，建议关注通富微电、长电科技、深科技。经销商环节亦有望受益，建议关注香农芯创。**
- 风险提示：产能扩张进度不及预期风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。**

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：耿琛

电话：0755-82755859
邮箱：gengchen@hcyjs.com
执业编号：S0360517100004

证券分析师：岳阳

邮箱：yueyang@hcyjs.com
执业编号：S0360521120002

证券分析师：吴鑫

邮箱：wuxin@hcyjs.com
执业编号：S0360523060001

证券分析师：姚德昌

邮箱：yaodechang@hcyjs.com
执业编号：S0360523080011

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	464	0.06
总市值(亿元)	67,985.73	7.70
流通市值(亿元)	51,606.31	7.51

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	10.7%	-2.3%	-12.1%
相对表现	9.1%	2.9%	-0.8%



相关研究报告

《折叠屏手机行业深度研究报告：折叠屏引领手机创新，带动柔性 OLED、柔性盖板及铰链产业升级》

2024-02-24

《半导体存储模组行业深度研究报告：景气复苏渐进叠加 AI 需求释放，存储新一轮行情蓄势待发》

2024-02-21

《面板行业深度研究报告：供给侧去产能初见成效，体育赛事有望开启新一轮新周期》

2023-12-30

投资主题

报告亮点

本报告细致分析了 HBM 产业链及其良好的发展前景，依次梳理了 HBM 产品特征及优势、技术演进、爆发背景、前景展望、竞争格局、上游供应商等，其中从工艺难点切入，着重分析了 HBM 制备过程中的设备和材料需求，我们认为：1) 设备端：TSV 与混合键合对于前后道工艺和设备均提出了更高的要求；2) 材料端：TSV、MR-MUF 带动 EMC 材料、前驱体、电镀液、底填胶等增量需求。此外，HBM 需求高增，先进封测与经销商环节亦将受益。

投资逻辑

HBM 具有高带宽优势，AI 需求爆发驱动 HBM 快速增长，2024 年市场规模有望同比高增 288% 达到 169 亿美元，占 DRAM 产业产值比重或提升至 20%。竞争格局来看，SK 海力士独占 HBM 市场半壁江山，三星有望逐步缩小差距。TSV、MR-MUF 与混合键合为其中关键工艺：TSV 是 HBM 核心工艺，成本占比近 30%，TSV 属于前道工艺，制备涉及刻蚀、沉积、电镀、抛光等工艺，对相关环节前道设备和电镀液抛光材料等需求提升；而混合键合或为未来 HBM 主流堆叠键合技术，其生产必须在标准接近前端晶圆厂级别的超洁净室、自动化工厂和工艺专业知识要求的环境中进行，对先进封装和测试的工艺及设备提出了更高的要求；MR-MUF 和 EMC 塑封料是 SK 海力士实现 HBM3 技术升级的关键工艺及材料，此外 HBM 由多层堆叠而成，制造端前驱体、光刻胶等用量需求提升，封装端需用 underfill 填充保护，底填胶、载板亦有望受益。建议关注：拓荆科技、华海清科、中微公司、北方华创、芯源微、中科飞测、赛腾股份、精智达、雅克科技、华海诚科、德邦科技、沃格光电、上海新阳、通富微电、长电科技、深科技、香农芯创等。

目 录

一、HBM 凭高带宽优势成 AI 芯片主流选择，三大存储厂引领市场	5
（一）HBM 具有高带宽优势，AI 需求爆发驱动 HBM 快速增长	5
（二）SK 海力士独占半壁江山，三星&美光紧随其后	8
二、HBM 技术概述：TSV、MR-MUF 与混合键合为关键工艺	9
（一）TSV：HBM 制备核心工艺	10
（二）MR-MUF：HBM3 领先核心技术	12
（三）混合键合：未来 HBM 主流堆叠键合技术	14
三、相关标的	17
（一）材料端	17
1、雅克科技：SK 海力士前驱体供应商，充分受益 HBM 需求增长	17
2、华海诚科：国内环氧塑封料领先厂商，HBM 用产品已通过部分客户验证	18
3、德邦科技：国内高端电子封装材料领先厂商，芯片级底部填充胶验证进展顺利	18
4、沃格光电：多年布局掌握 TGV 核心技术，半导体/显示玻璃基板全面布局迎发展良机	19
5、上海新阳：功能性湿电子化学品平台型公司，关键互联材料打破进口垄断	19
（二）设备端	20
1、拓荆科技：自主研发混合键合设备，进军“后摩尔时代”高端设备前沿领域	20
2、华海清科：前瞻自研减薄抛光一体机，填补国内技术领域空白	20
3、北方华创：晶圆厂扩产趋势向好，龙头持续受益于国产替代浪潮	21
4、中微公司：国产半导体设备龙头厂商，拓宽产品矩阵未来可期	21
5、芯源微：涂胶显影+清洗设备共振发力，前道设备持续放量	22
6、中科飞测：国内量检测设备领军者，新品布局持续推进	22
7、赛腾股份：消费电子/半导体双轮并驱，打开成长天花板	22
8、精智达：战略布局 DRAM 测试领域，深化半导体客户合作	23
（三）封测端	23
1、通富微电：AI 算力发展拉动先进封装需求，先进封装助力长期发展	23
2、长电科技：拟收购晟碟深化与西部数据合作，先进封装业务放量可期	24
3、深科技：EMS 老牌龙头，致力成为存储芯片封测标杆企业	24
（四）经销商	25
1、香农芯创：SK 海力士国内云计算存储代理商，进军企业级 SSD 领域	25
四、风险提示	25

图表目录

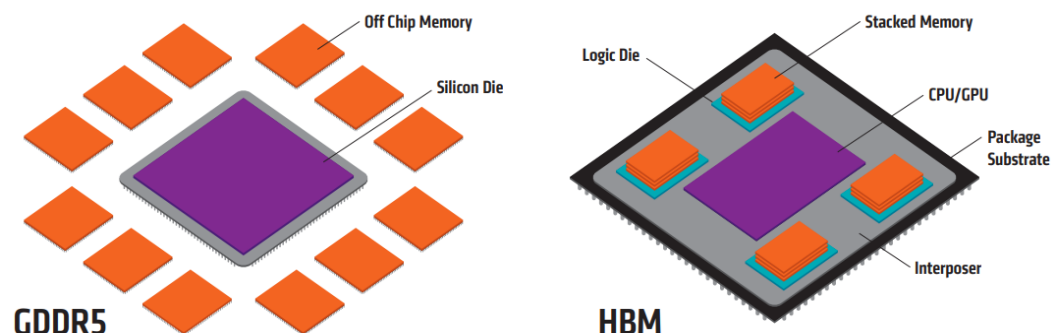
图表 1 搭载 GDDR5 与 HBM 存储器的芯片结构	5
图表 2 GDDR5 与 HBM 性能对比	5
图表 3 HBM 结构示意图	6
图表 4 五代 HBM 对比	6
图表 5 训练模型的计算性能趋势	7
图表 6 部分高端 AI 芯片显存方案	7
图表 7 HBM3 需求占比显著提升	8
图表 8 2022-2024E 全球 HBM 市场规模（亿美元）	8
图表 9 三大原厂 HBM 解决方案开发进度	8
图表 10 全球 HBM 市场格局	9
图表 11 2023~2024E 各供货商 HBM/TSV 产能预估	9
图表 12 HBM 加工工艺	9
图表 13 TSV 示意图	10
图表 14 引线键合与 TSV 芯片叠层封装对比	10
图表 15 使用 HBM 的 2.5D 封装	10
图表 16 HBM（4 层 DRAM+1 层逻辑）99.5%键合良率成本构成	11
图表 17 HBM（4 层 DRAM+1 层逻辑）99%键合良率成本构成	11
图表 18 TSV 硅通孔封装工序	12
图表 19 MR-MUF 技术示意图	12
图表 20 TC-NCF 示意图	12
图表 21 SK 海力士使用的堆叠工艺演进历程	13
图表 22 环氧塑封料封装结构图	13
图表 23 SK 海力士使用 EMC 作为 MR-MUF 间隙填充材料	13
图表 24 EMC 环氧塑封料构成	14
图表 25 硅微粉按颗粒形貌可分为角形硅微粉和球形硅微粉	14
图表 26 采用微凸块和混合键合方法的垂直分层(Vertical Lamination)示意图	15
图表 27 W2W 和 D2W 混合键合技术及应用	16
图表 28 混合键合工艺流程	16
图表 29 混合键合设备保有量预估	17

一、HBM 凭高带宽优势成 AI 芯片主流选择，三大存储厂引领市场

（一）HBM 具有高带宽优势，AI 需求爆发驱动 HBM 快速增长

HBM（High Bandwidth Memory）即高带宽存储器，是一种基于 3D 堆叠工艺的 DRAM 内存芯片，具有高内存带宽、低能耗、更多 I/O 数量、更小尺寸等优势。随着显卡芯片快速发展，GDDR5 已经逐渐不能满足对带宽的需求，技术发展也进入瓶颈期，阻碍了显卡芯片性能的持续提升。2009 年 AMD 开始着手 HBM 的研发，并联合海力士在 2013 年首次实现 HBM 的制造问世。

图表 1 搭载 GDDR5 与 HBM 存储器的芯片结构



资料来源: TechSpot

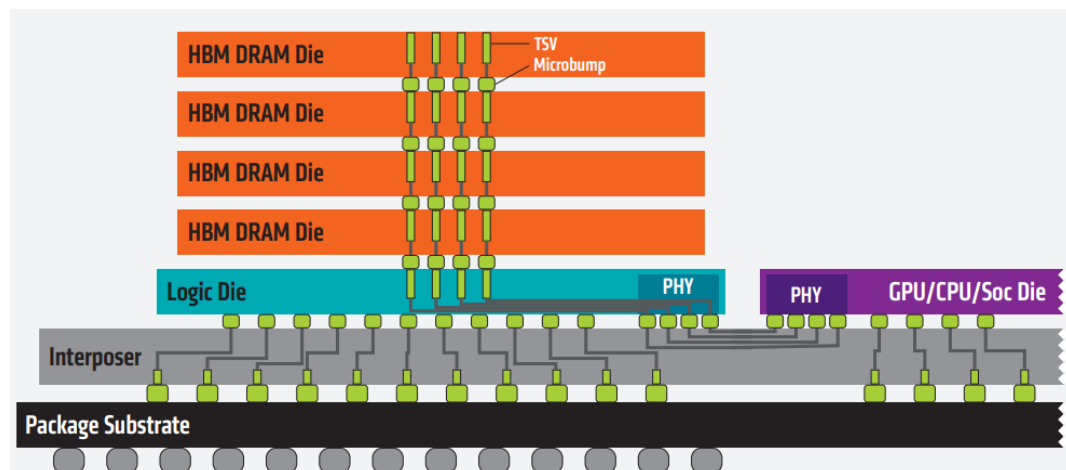
图表 2 GDDR5 与 HBM 性能对比

GDDR5	Per Package	HBM	
32-bit	Bus Width	1024-bit	
Up to 1750MHz (7GBps)	Clock Speed	Up to 500MHz (1GBps)	
Up to 28GB/s per chip	Bandwidth	>100GB/s per stack	
1.5V	Voltage	1.3V	

资料来源: Hardware Times 官网

在每个 HBM 封装内部，多个 DRAM die 通过 TSV（硅通孔）和 Microbump（微凸块）连接，堆叠后连接到下层 DRAM 的逻辑 die；DRAM 再通过 uBump 和 Interposer（中介层）连接 GPU 芯片。Interposer 再通过 Bump 连接到 BALL，BGA ball 再连接到封装基板上。

图表 3 HBM 结构示意图



资料来源：TechSpot

HBM 技术快速迭代，向更大带宽、更快传输速率演进。2014 年推出的 HBM1 带宽为 128Gb/s，高于 DDR4 和 GDDR5，容量为 1GB，同时较小的尺寸能够消耗较低的功率；海力士在 2018 年推出了 HBM2，性能是 HBM1 的 2-3 倍，带宽达到了 307GB/s，容量扩大到了 4-8 倍。2020 年海力士又推出了 HBM2 的扩展版本——HBM2E，带宽和容量进一步扩大，到 2022 年海力士推出并量产了全球首款 HBM3，堆叠层数达到了 8/12 层，容量已提高到了 16/24GB。2024 年 2 月，美光科技表示，其 HBM3E 内存已开始量产，并将用于英伟达的 H200 计算 GPU，预计于 2024 年第二季度发货。HBM3E 最大容量为 36GB，每引脚最大数据速率为 9.2Gbps，最大带宽超过每秒 1.18TB。

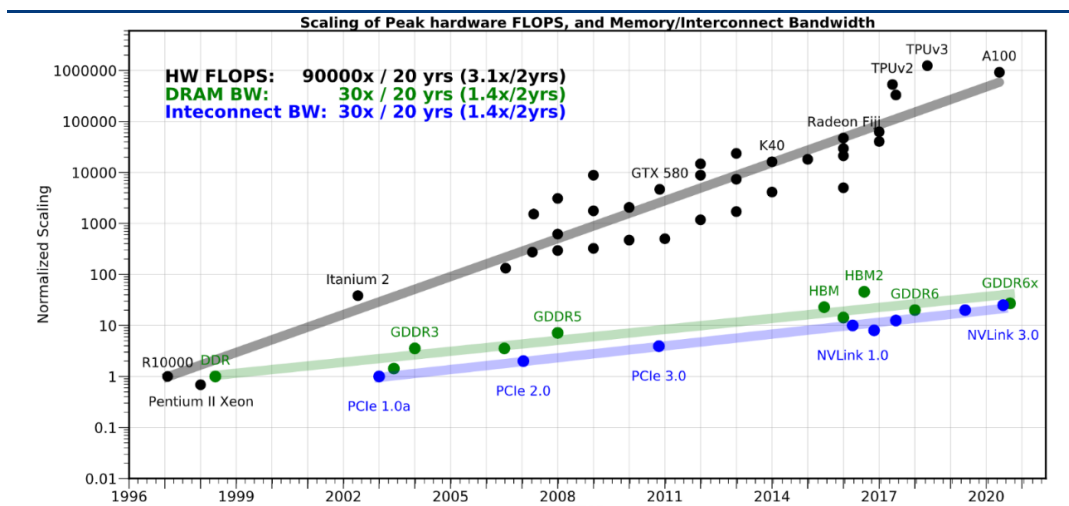
图表 4 五代 HBM 对比

	HBM1	HBM2	HBM2E	HBM3	HBM3E
芯片密度	2Gb	8Gb	16Gb	16Gb	24Gb
带宽	128GB/s	307GB/s	460GB/s	819GB/s	1.18TB/s
堆叠高度	4 层	4 层/8 层	4 层/8 层	8 层/12 层	8 层/12 层
I/O 速率	1Gbps	2.4Gbps	3.6Gbps	6.4Gbps	9.2Gbps
容量	1GB	4/8GB	8/16GB	16/24GB	24/36GB

资料来源：SK Hynix, embedded，华创证券

大模型要求算力提升速度加快，HBM 助力突破存储瓶颈。ChatGPT 爆火 AI 大模型迎来快速发展，引爆算力需求。GPT-3 等超大语言模型对算力的提升速度要求已经突破了后摩尔时代算力提升速度的极限，“内存墙”已成为重要的性能瓶颈。内存墙问题不仅与内存的大小有关，还与内存的传输带宽有关。在过去 20 年间硬件的峰值计算能力提高了 90000 倍，即使存储器从 DDR 发展到 GDDR6x，内存/硬件互联带宽也只提高了 30 倍。HBM 相比 DDR 具有更高的带宽和更低的功耗，是高速计算平台的最优解决方案。

图表 5 训练模型的计算性能趋势



资料来源: OneFlow 公众号

HBM3 成高端 AI 训练芯片主流选择。目前 NVIDIA 的 A100 和 H100, 分别搭载了达 80GB 的 HBM2E 和 HBM3, 在 Grace Hopper 芯片中, 单颗芯片的 HBM 搭载容量再提升 20%, 达到 96GB。2024 年 GTC 人工智能大会正式发布 Blackwell 芯片, 单颗芯片的 GPU 显存容量高达 192GB, 搭载 HBM3E, 显存带宽有 8TB/s。此外 AMD 的 MI300 也搭载 HBM3, 其中 MI300X 容量达 192GB, 八颗 HBM3 堆栈带宽达 5.2TB/s。

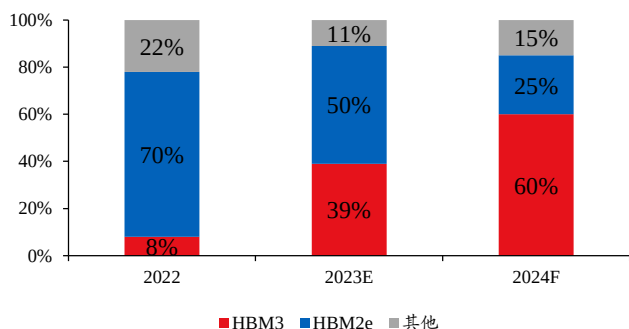
图表 6 部分高端 AI 芯片显存方案

GPU 型号	推出时间	存储技术	GPU 显存容量	显存带宽
NVIDIA V100 SXM2	2017 年	HBM2	16GB/32GB	900 GB/s
NVIDIA A100 SXM	2020 年	HBM2e	80GB	2039 GB/s
NVIDIA H100 SXM	2022 年	HBM3	80GB	3.35 TB/s
NVIDIA H200 SXM	2023 年	HBM3E	141GB	4.8TB/s
NVIDIA B100	2024 年	HBM3E	192GB	8TB/s
NVIDIA B200	2024 年	HBM3E	192GB	8TB/s
AMD Instinct MI100	2020 年	HBM2	32GB	1.2 TB/s
AMD Instinct MI200	2021 年	HBM2e	128GB	3.2 TB/s
AMD Instinct MI300A	2023 年	HBM3	128GB	5.2 TB/s
AMD Instinct MI300X	2023 年	HBM3	192GB	5.2 TB/s

资料来源: AMD、英伟达官网, 华创证券

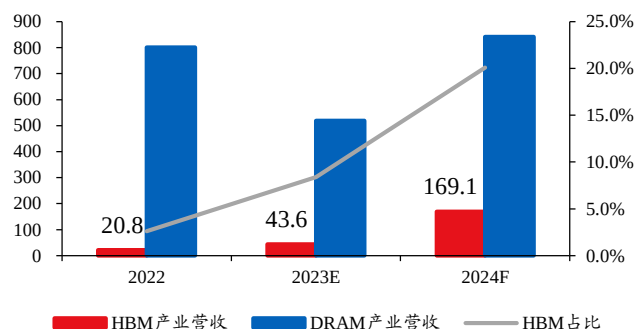
HBM 市场规模迎来快速增长, 预计 24 年全球达 169 亿美元市场空间。为应对 NVIDIA 和大型 CSP 厂商对高带宽存储订单的不断增加, 各大存储供应商持续扩大 HBM 产量, TrendForce 根据供应商当前的生产计划进行的预测表明, 到 2024 年, HBM 位元供应量将增加 260%。2023 年至 2024 年将是 AI 发展的关键年, 将引发对 AI 训练芯片的大量需求, 从而提高 HBM 配置率。2023 年起市场主要需求将从 HBM2e 转向 HBM3, 根据 TrendForce 数据及预测, 2022-2024 年 HBM3 需求占比分别为 8%/39%/60%, HBM3 凭借其卓越性能加持 ASP 显著高于前序版本, 或进一步推动 HBM 市场规模在 2024 年达到 169 亿美元, 同比增长 288 %, 届时 HBM 占 DRAM 产业产值比重或提升至 20.1%, 同比提升 11.7pct。

图表 7 HBM3 需求占比显著提升



资料来源: TrendForce, 华创证券

图表 8 2022-2024E 全球 HBM 市场规模 (亿美元)



资料来源: TrendForce, 华创证券

(二) SK 海力士独占半壁江山, 三星&美光紧随其后

SK 海力士具备先发优势, 三星奋起直追, 美光专注先进世代产品。当前 HBM 的量产厂商是三大存储厂, 2012 年海力士成功研发 HBM1 后, 三星奋起直追, 2016 年即宣布开始量产 4GB HBM2 DRAM, 并在同年开始生产 8GB HBM2。2019 年 8 月, SK 海力士宣布成功研发出新一代“HBM2e”; 2020 年 2 月, 三星也正式宣布推出其 16GB HBM2e 产品“Flashbolt”, 于 2020 年上半年开始量产。2021 年 10 月, SK 海力士发布了全球首款 HBM3, 并于 2022 年 6 月正式量产, 供货英伟达, 击败了三星再度于 HBM 上拿到了技术和市场优势。而另一大存储厂商美光在 2018 年放弃 HMC 后才转向 GDDR6 和 HBM 产品的研发, 将更多研发投入 HBM3E 及更先进世代产品。

图表 9 三大原厂 HBM 解决方案开发进度

★ : Early samples to NVIDIA C/S MP																									
	Brand	Speed (Gbps)	Tech Nodes	2022				2023				2024				2025				2026					
				1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26		
HBM2e	Samsung	3.2-3.6	1Y 16Gb	8/16GB																		EOL Time : Not Fixed Yet			
	SK hynix	3.6	1Y 16Gb	8/16GB																					
	Micron	3.2-3.6	1Z 16Gb	16GB																					
HBM3	Samsung	5.6-6.4	1Z 16Gb	16GB																					
	SK hynix	5.6-6.4	1Z 16Gb	16GB																					
HBM3e	Samsung	8-9.2	1alpha 24Gb	24GB																					
	SK hynix	8-9.2	1beta 24Gb	24GB																					
	Micron	8-9.2	1beta 24Gb	24GB																					
HBM4		TBD	TBD	Full spec may be released in 2H24-2025; C/S in 2026																					

资料来源: TrendForce 集邦咨询

SK 海力士独占 HBM 市场半壁江山, 三星有望逐步缩小差距。根据 TrendForce 数据, 2022 年三大原厂 HBM 份额分别为 SK 海力士占比 50%, 三星占比约 40%, 美光 (Micron) 占比约 10%。SK 海力士目前在 HBM3 生产方面处于领先地位, 是 NVIDIA 服务器 GPU 的主要供应商。由于三星从 CSP 获得的订单数量不断增加, 预计 2024 年三星与 SK 海力

士之间的市场份额差距将大幅缩小。主要专注于 HBM3E 开发的美光科技未来两年的市场份额可能会略有下降。

图表 10 全球 HBM 市场格局

公司	2022	2023 (E)	2024 (F)
SK 海力士	50%	46~49%	47~49%
三星	40%	46~49%	47~49%
美光	10%	4~6%	3~5%

资料来源: TrendForce 集邦咨询, 华创证券

HBM 供应依然紧俏, 2024 年订单量预计持续攀升。HBM Die Size 较 DDR5 同制程与同容量尺寸大 35~45%; 良率 (包含 TSV 封装良率), 则比起 DDR5 低约 20~30%; 生产周期 (包含 TSV) 较 DDR5 多 1.5~2 个月不等。HBM 生产周期较 DDR5 更长, 从投片到产出与封装完成需要两个季度以上。因此, 急欲取得充足供货的买家需要更早锁定订单量, 据 TrendForce 集邦咨询了解, 大部分针对 2024 年度的订单都已经递交给供应商, 除非有验证无法通过的情况, 否则目前来看这些订单量均无法取消。以 HBM 产能来看, 三星/SK 海力士/美光至 2024 年底的 TSV HBM 月总产能有望达到 130K/120~125K/20K。

图表 11 2023~2024E 各供货商 HBM/TSV 产能预估

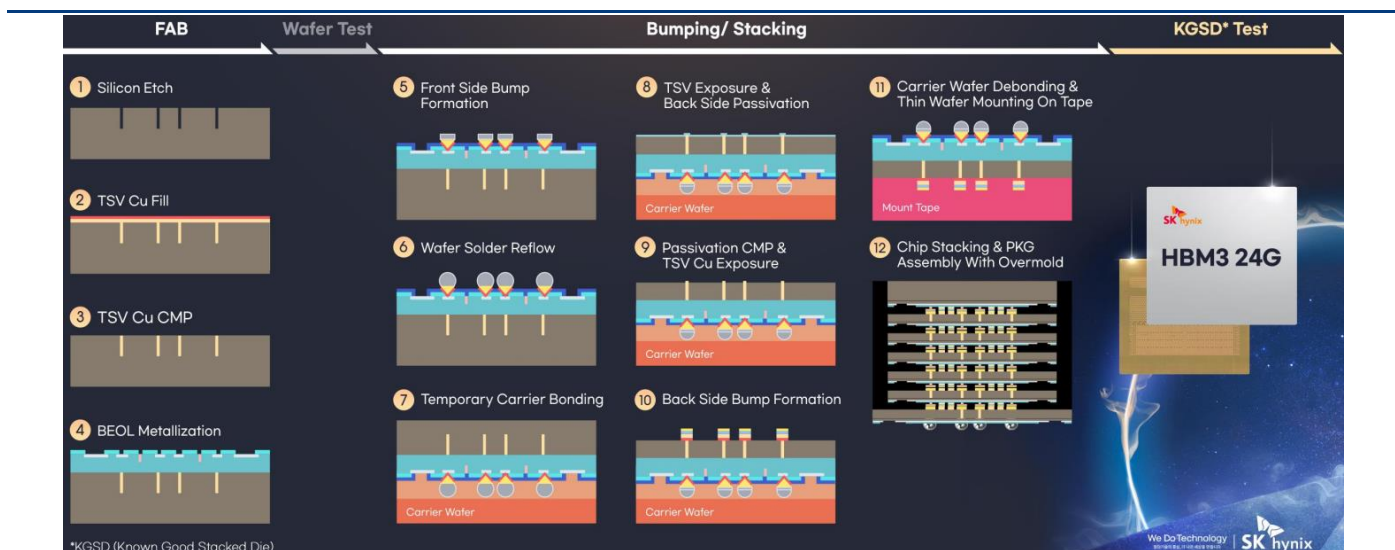
	三星	SK 海力士	美光
2023 年底	45K/m	45K/m	3K/m
2024 年底	130K/m	120-125K/m	20K/m

资料来源: TrendForce 集邦咨询, 华创证券

二、HBM 技术概述: TSV、MR-MUF 与混合键合为关键工艺

HBM 的加工流程包括前端的晶圆加工、后端的 Bumping(凸点)和 Stacking(堆叠)以及 KGSD 测试。TSV 和 MR-MUF 封装技术是 HBM 技术应用的核心工艺, 混合键合工艺应用前景良好。

图表 12 HBM 加工工艺

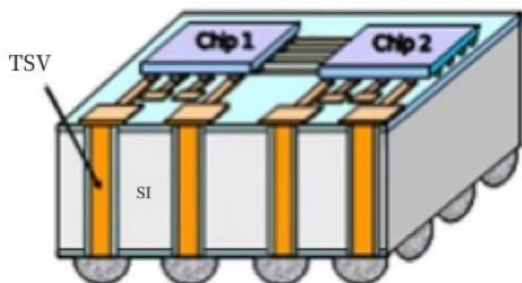


资料来源: SK Hynix 官网

(一) TSV: HBM 制备核心工艺

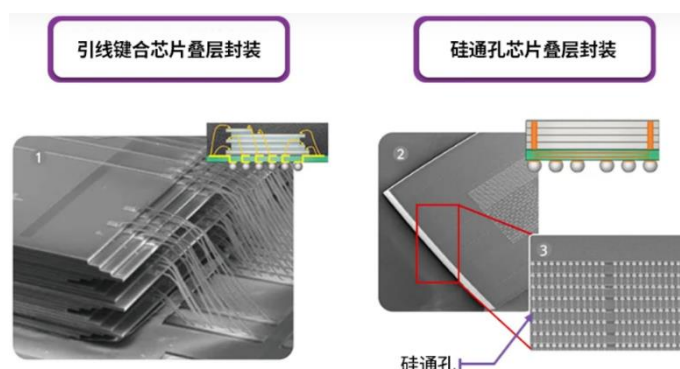
TSV 封装可以提高堆叠密度,降低互联延迟。TSV(Through-Silicon Vias)即硅通孔技术,指在芯片上钻孔并通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充,实现芯片的垂直电气互联。硅通孔封装的优势在于:1)可以实现较小的封装尺寸:随着堆叠芯片及连接引脚(Pin)的数量增加,引线复杂度提高并且需要更多空间容纳引线;而硅通孔芯片堆叠不需要复杂布线,封装尺寸更小。2)硅通孔封装可以实现芯片直接向下方芯片发送信号,而引线键合封装需先将信号传输至基板再传输至芯片,信号传输路径更长,因此硅通孔封装可以大大降低互联延迟,提高运行速度。TSV 结合微凸点,可以在三维方向获得最大的堆叠密度和最小的外形尺寸,同时大幅提高了芯片的速度和低功耗性能,被视为是继引线键合、载带自动键合(TAB)和倒装芯片之后的第四代封装互联技术。

图表 13 TSV 示意图



资料来源: 半导体行业观察

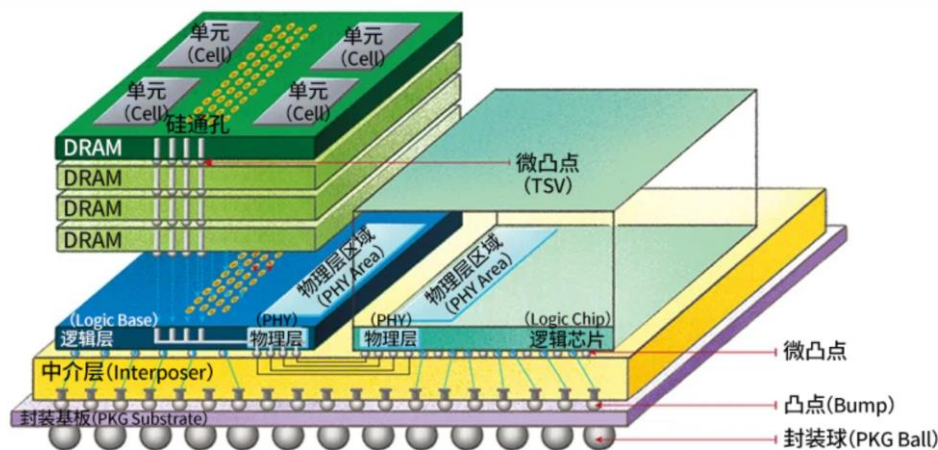
图表 14 引线键合与 TSV 芯片叠层封装对比



资料来源: SK Hynix 公众号

HBM 并非一种全封装产品,而是一种半封装产品。当 HBM 产品被送到系统半导体制造商那里时,系统半导体制造商会使用中介层构建一个 2.5D 封装,将 HBM 与逻辑芯片并排排列。由于 2.5D 封装中的基板无法提供用于支持 HBM 和逻辑芯片的所有输入/输出引脚的焊盘,因此需要使用中介层来形成焊盘和金属布线,从而容纳 HBM 和逻辑芯片。然后,再将这些中介层与基板连接。

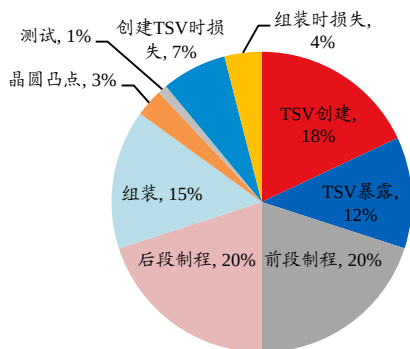
图表 15 使用 HBM 的 2.5D 封装



资料来源: SK Hynix 官网

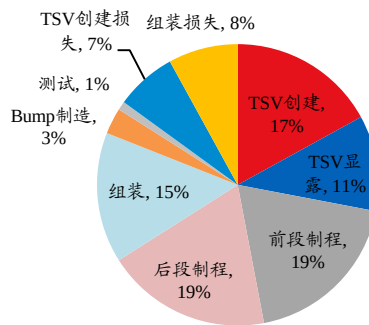
TSV 工艺价值量在 HBM 封装工艺中占比最高。根据 3DinCites 数据,配置为 4 层 DRAM core die 和 1 层逻辑 base die 堆叠的 HBM 结构,在 99.5%和 99%的芯片键合良率条件下,TSV 制造和 TSV 通孔露出工艺分别占其成本的 30%和 28%。

图表 16 HBM (4 层 DRAM+1 层逻辑) 99.5%键合良率成本构成



资料来源: 3DinCites, 华创证券

图表 17 HBM (4 层 DRAM+1 层逻辑) 99%键合良率成本构成

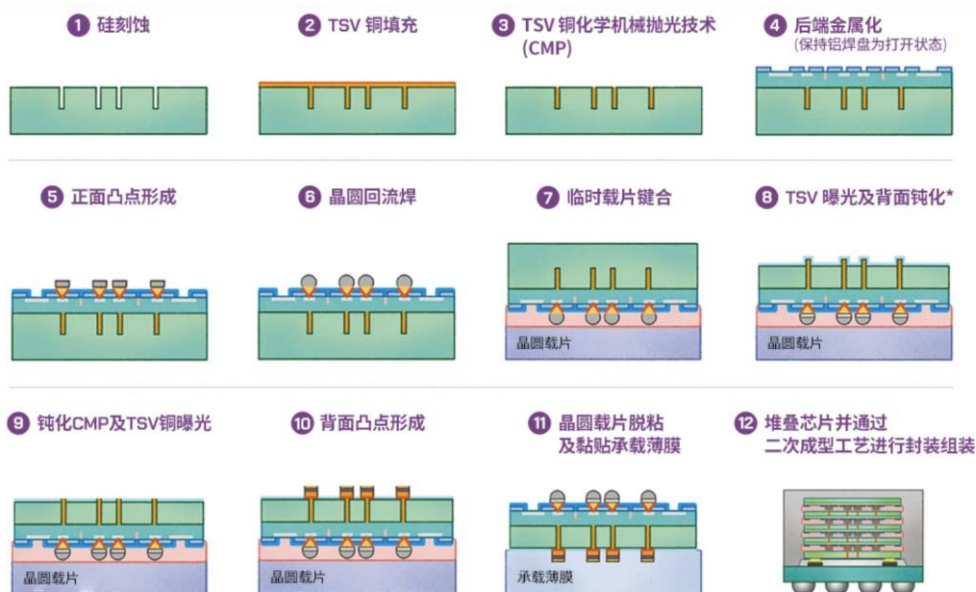


资料来源: 3DinCites, 华创证券

TSV 属于前道工艺,主要由存储原厂完成。用于生产 HBM 的 DRAM 颗粒需要在制造过程中预留 TSV 打孔的位置,属于定制颗粒。**具体封装工艺流程:**首先在晶圆制造过程中形成通孔 (Via Middle)。随后在封装过程中,于晶圆正面形成焊接凸点。之后将晶圆贴附在晶圆载片上并进行背面研磨,在晶圆背面形成凸点后,将晶圆切割成独立芯片单元,并进行堆叠。

中通孔 (Via Middle) 的制备涉及刻蚀、沉积、电镀、抛光等工艺:首先在前道工序 (Front-end of Line) 中,在晶圆上制作晶体管,如互补金属氧化物半导体等。随后使用硬掩模 (Hard Mask) 在硅通孔形成区域绘制电路图案。之后利用干刻蚀 (Dry Etching)工艺去除未覆盖硬掩模的区域,形成深槽。再利用化学气相沉积工艺 (Chemical Vapor Deposition)制备绝缘膜,如氧化物等。这层绝缘膜将用于隔绝填入槽中的铜等金属物质,防止硅片被金属物质污染。此外绝缘层上还将制备一层金属薄层作为屏障。此金属薄层将被用于电镀铜层。电镀完成后,采用化学机械抛光 (Chemical Mechanical Polishing)技术使晶圆表面保持平滑,同时清除其表面铜基材,确保铜基材只留在沟槽中。然后通过后道工序 (Back-end of Line) 完成晶圆制造。

图表 18 TSV 硅通孔封装工序

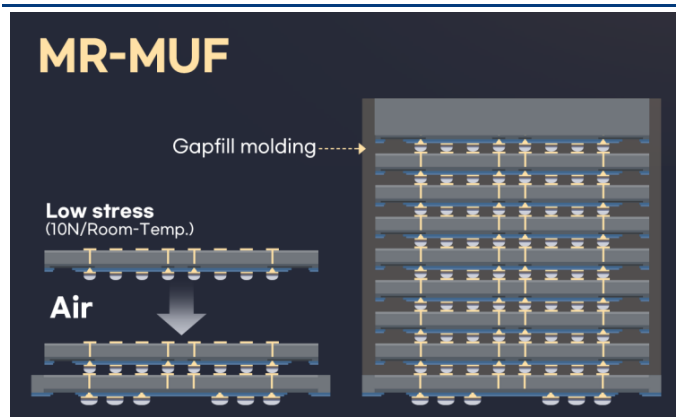


资料来源：SK Hynix 官网

(二) MR-MUF: HBM3 领先核心技术

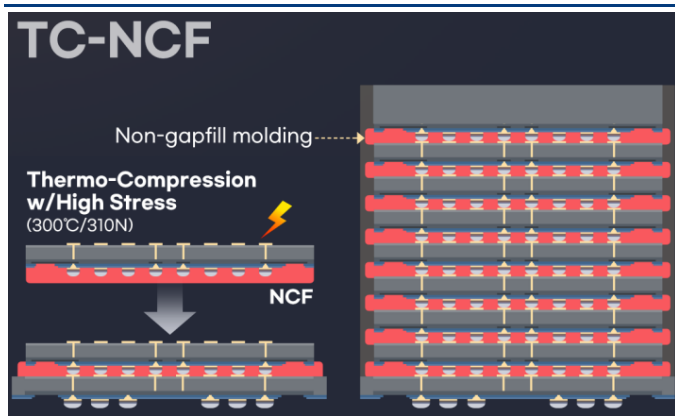
MR-MUF 相比目前主流堆叠工艺 **TC-NCF** 具有散热好等优势。**MR-MUF** (Mass reflow molded underfill) 即批量回流模制底部填充, 是将多个芯片放置在下层基板上, 通过回流焊一次性粘合, 然后同时用模塑料填充芯片之间或芯片与基板之间间隙的方法, 该方法主要用于倒片封装和 TSV 芯片堆叠。目前主流的堆叠工艺是用 **TC-NCF** 的方式, 即热压键合与非导电膜 (NCF, Non Conductive Film) 相结合。NCF 预先贴合在晶圆表面, 覆盖凸点, 在焊接过程中流动填充在芯片与芯片间, 缓冲应力对芯片的影响的同时保护凸点。**MR-MUF** 避免了 **TC-NCF** 在穿透所需要的高温 and 压力, 使用的 EMC 塑封料具有良好的导热性, 可以将导热率提高两倍左右, 有助于解决存储器的散热问题, 具有显著优势。

图表 19 MR-MUF 技术示意图



资料来源：SK Hynix 官网

图表 20 TC-NCF 示意图

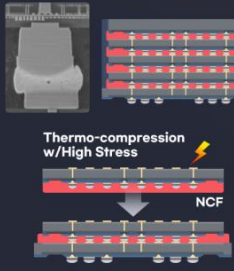
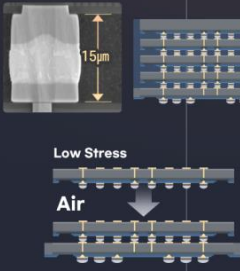
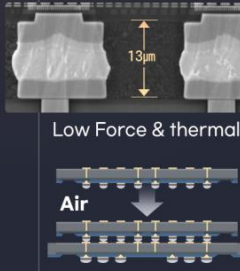
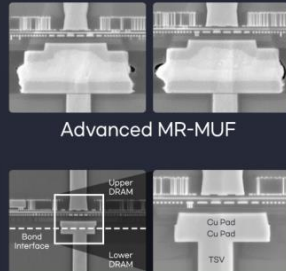


资料来源：SK Hynix 官网

MR-MUF 和 **EMC** 塑封料是 **SK 海力士** 实现 **HBM3** 技术升级的关键工艺及材料。2016 年, **SK 海力士** 将批量回流焊技术应用在 8 层堆叠的 **HBM2E** 上, 并使用具有优良导热性的塑封料作为间隙填充材料, 改善了因存储器带宽增加而引起的散热问题, 同时也大幅

降低了 TSV 的制造成本。对于 12 层的 HBM3 产品，堆叠的 DRAM 芯片个数从 8 个（容量 16GB）提到了 12 个（容量 24GB），容量提升了 50%，同时还要保持产品的厚度不变，需要将 DRAM 芯片打薄 40%后再进行叠加，容易导致芯片弯曲等问题，芯片间隙也缩窄 13%。SK 海力士进一步改进使用的 EMC 塑封料和 MR-MUF 技术，在成功实现 12 层堆叠的同时还将散热性提高了约 2.5 倍，重新获得了在 HBM 市场的领先优势。

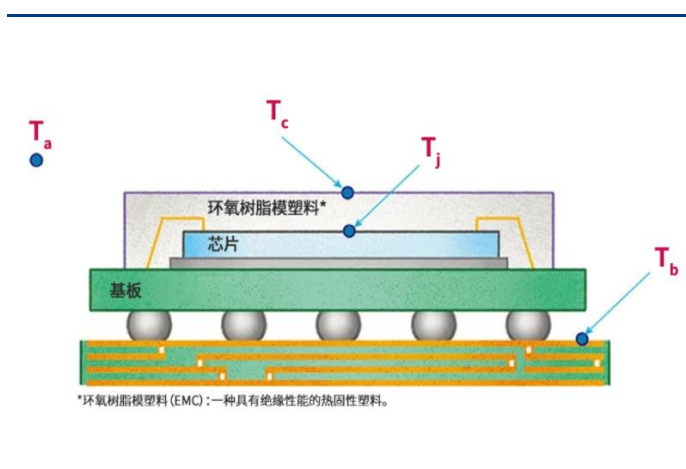
图表 21 SK 海力士使用的堆叠工艺演进历程

	HBM2	HBM2E	HBM3	HBM3 (12Hi) / HBM3E	HBM4
Stacking Tech.	TC-NCF	MR-MUF	Advanced MR-MUF	TBD	
Remark	 Thermo-compression w/High Stress NCF ✓ World 1st TSV chip stack	 Low Stress Air ✓ Low bond force & Robust joints: Higher Bump portion (thermal dissipation ↑)	 Low Force & thermal Air ✓ More Enhanced thermal dissipation: Lower gap height & thermal resistance ↓	 Advanced MR-MUF Hybrid Bonding	
Achievable Stack Height	4Hi / 8Hi	4Hi / 8Hi	8Hi / 12Hi	12Hi / 16Hi	
Thermal R (Relative)	○ (1.0)	○ (0.65)	○ (0.55)	⊙ (0.5)	⊙ (0.4 ~ 0.5)

资料来源: SK Hynix 官网

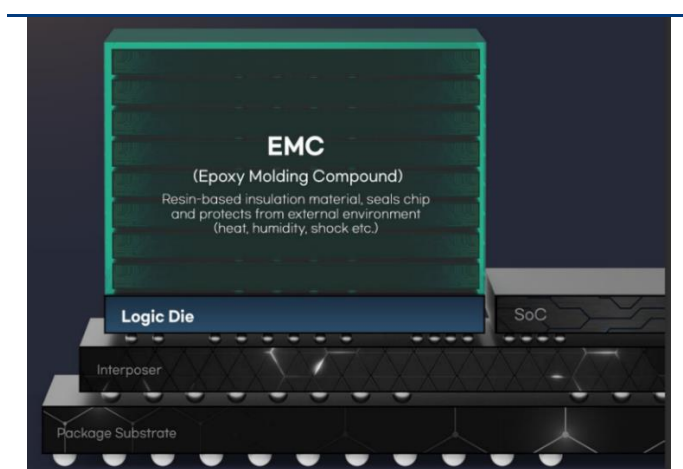
EMC 是海力士实现 HBM3 快速迭代的关键材料。EMC（Epoxy Molding Compound，环氧树脂模塑料）中文简称环氧塑封料，是用于半导体封装的一种热固性化学材料，由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等填料，以及添加多种助剂加工而成，主要功能为保护半导体芯片不受外界环境（水汽、温度、污染等）的影响，并实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。根据中国科学院上海微系统与信息技术研究所数据，90%以上的集成电路均采用环氧塑封料作为封装材料。

图表 22 环氧塑封料封装结构图



资料来源: SK Hynix 官网, 华创证券

图表 23 SK 海力士使用 EMC 作为 MR-MUF 间隙填充材料



资料来源: SK Hynix 官网

EMC 主要构成为硅微粉填充料。目前常见的环氧塑封料主要组成为填充料（60%~90%）、环氧树脂（18%以下）、固化剂（9%以下）、添加剂（3%左右）。在微电子封装中，主要要

求集成电路封装后高耐潮、低应力、低 α 射线，耐浸焊和回流焊，塑封工艺性能好。针对这几个要求，环氧塑封料需在树脂基体里掺杂无机填料，现用的无机填料基本为二氧化硅微粉，其含量最高达 90.50%。

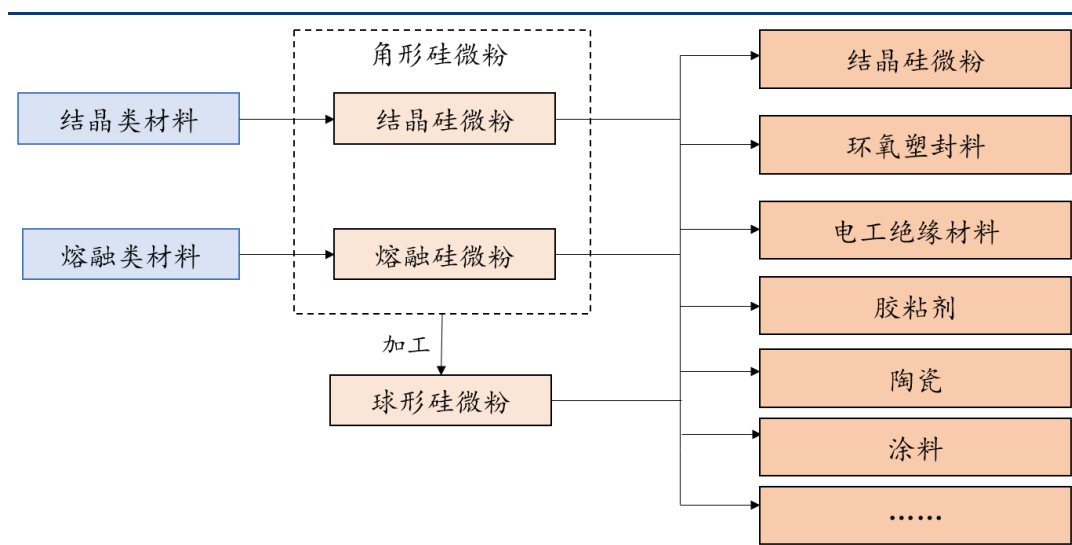
图表 24 EMC 环氧塑封料构成

材料	占比
填充料	60%-90%
环氧树脂	18%以下
固化剂	9%以下
添加剂	约 3%

资料来源：联瑞新材招股书，华创证券

球形硅微粉是重要的环氧塑封料填料。填充率与硅微粉的颗粒形貌相关，硅微粉按产品颗粒形貌不同可分为角形硅微粉和球形硅微粉。以高端芯片为代表的大规模集成电路要求封装材料中的填充料超细，而且要求其具有纯度高、放射性元素含量低等品质，特别是对于颗粒形貌提出了球形化要求。球形硅微粉具有高耐热、高耐湿、高填充率、低膨胀、低应力、低杂质、低摩擦系数等优越性能，成为超大规模和特大规模集成电路封装材料中不可或缺的功能性填充材料。根据立信信息咨询《中国电子级硅微粉市场调研与投资战略报告（2019 版）》数据，当集成电路的集成度为 1M-4M 时，环氧塑封料应部分使用球形硅微粉，集成度 8M-16M 时，则必须全部使用球形硅微粉。

图表 25 硅微粉按颗粒形貌可分为角形硅微粉和球形硅微粉



资料来源：联瑞新材招股书，华创证券

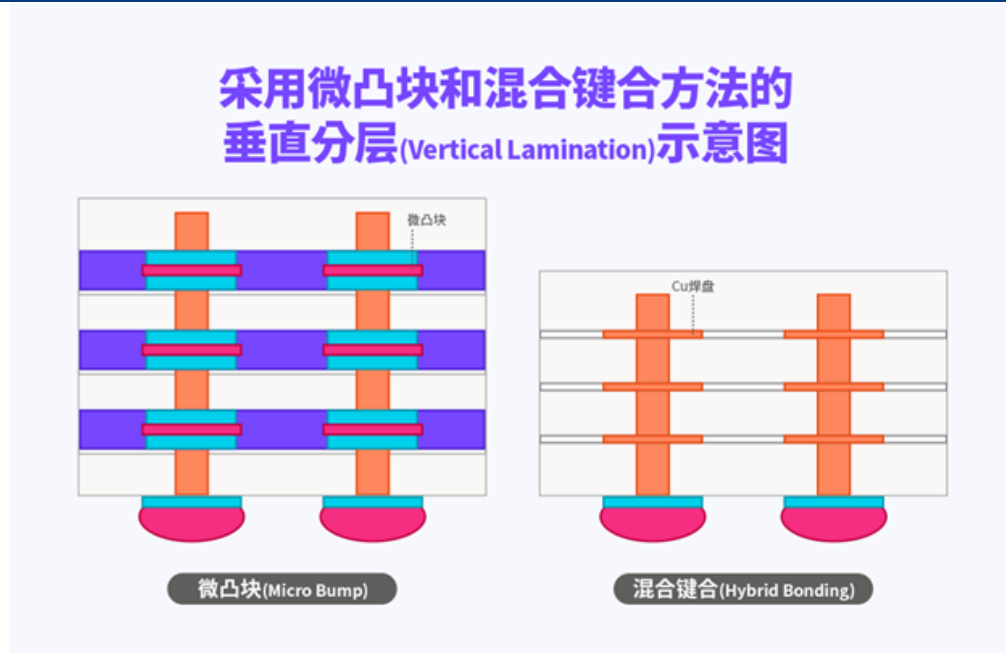
（三）混合键合：未来 HBM 主流堆叠键合技术

互联距离/互联密度/导热效率优势加持，混合键合或为未来 HBM 主流堆叠键合技术。目前 HBM 中所使用的 TSV 技术需要使用微凸块垂直堆叠多个芯片（通常为 4-12 个芯片）的方法。由于市场对大容量存储器产品需求不断增加，预计未来将需要 16 层甚至更高的多芯片堆叠技术。随着层数变高，会出现翘曲和发热等因素，同时还需满足当下 HBM 芯片的标准厚度 720 微米。为了实现这一目标，不仅需要减小芯片的厚度和凸块电极的尺寸，而且在不久的将来还需要应用混合键合技术，去除芯片之间的填充物，使其直接连

接到铜电极上。

混合键合 (Hybrid Bonding)，主要用于在芯片的垂直堆叠中实现互连，最大的特点是无凸块，结合了金属键合和非导电粘合剂（通常是氧化物或聚合物）的方法，能够在微观尺度上实现芯片间的直接电连接。与使用微凸块的方法相比，混合键合方法可以大幅缩小电极尺寸，从而增加单位面积上的 I/O 数量，进而大幅降低功耗。与此同时，混合键合方法可以显著缩小芯片之间的间隙，由此实现大容量封装。此外，它还可以改善芯片散热性能，有效地解决因耗电量增加而引起的散热问题。

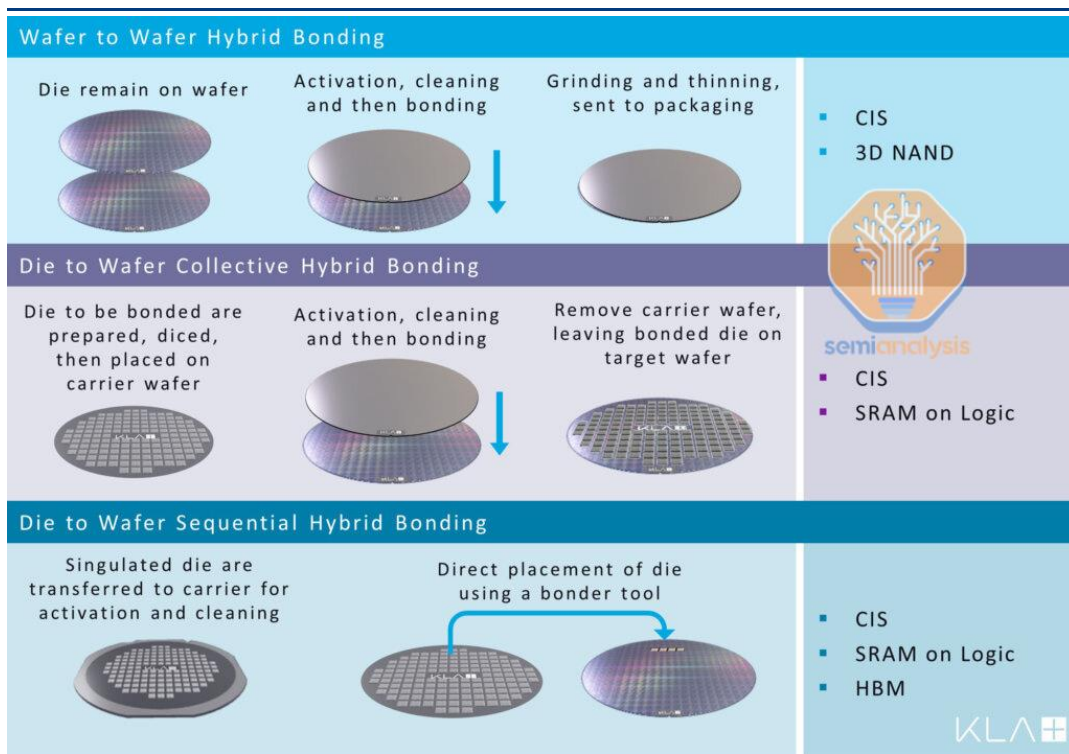
图表 26 采用微凸块和混合键合方法的垂直分层(VERTICAL Lamination)示意图



资料来源: SK Hynix 官网

混合键合可以通过晶圆到晶圆 (W2W) 或芯片到晶圆 (D2W) 工艺来完成。W2W 将两个制造好的晶圆直接键合在一起，此方案提供更高的对准精度、吞吐量和粘合良率，因此应用更为广泛。在 DRAM 领域主要使用 W2W 方案。

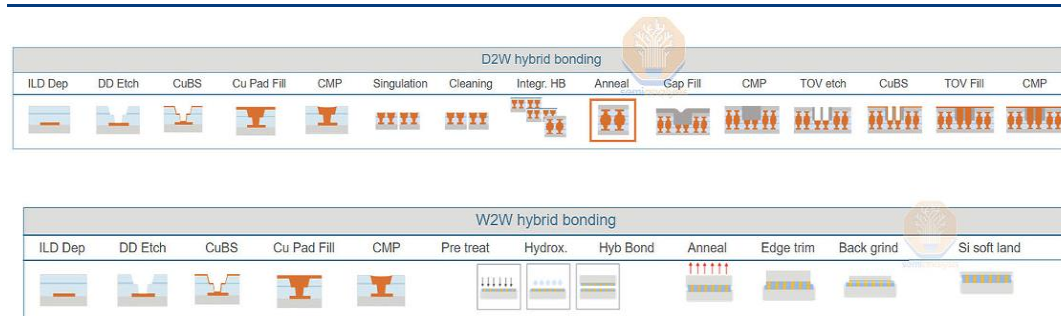
图表 27 W2W 和 D2W 混合键合技术及应用



资料来源: semianalysis 转引 KLA

混合键合更加依赖前道制造工艺。与基于凸块的互连相比，混合键合对表面光滑度、清洁度和粘合对准精度有非常严格的要求，因此该技术融入了十分复杂的工序，生产必须在标准接近前端晶圆厂级别的超洁净室、自动化工厂和工艺专业知识要求的环境中进行。混合键合的工艺流程还涉及许多传统上仅由晶圆厂专用的工具，包括电镀、CMP、等离子体激活、对准、键合、分割和退火，以及颗粒和缺陷的检测工具。

图表 28 混合键合工艺流程

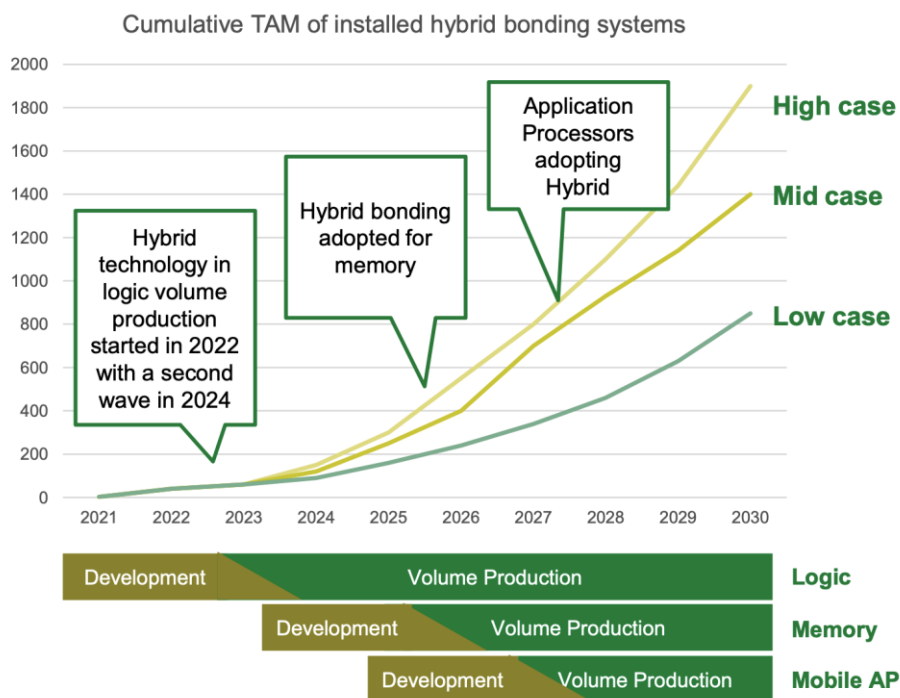


资料来源: semianalysis

混合键合潜在应用良多，出货量有望快速增长。目前，混合键合技术已经成功应用于数据中心和高性能计算应用的高端逻辑芯片领域。AMD 在其 Ryzen 7 5800x 的芯片设计中，采用了台积电的混合键合技术 SoIC，将 7nm 64MB SRAM 堆叠并键合到 7nm 处理器上，使内存密度增加了两倍，成为第一家推出采用铜混合键合芯片的供应商。Besi 预估，2024 年逻辑芯片领域将迎来新一轮混合键合需求浪潮，而随着 HBM 需求持续抬升，存储领域将会接力逻辑芯片贡献明显增量，中性假设下全球 2030 年混合键合设备保有量有望达到 1400 台左右，混合键合技术为未来芯片互联技术的发展方向之一。混合键合设备的平

均售价将显著高于目前最先进的 Flip chip（倒装芯片）或 TCB 键合系统。据 Besi 估计，每台键合设备的成本在 200 万至 250 万欧元之间。

图表 29 混合键合设备保有量预估



资料来源: Besi 官网

三、相关标的

（一）材料端

HBM 需求高增有望带动上游材料需求，建议关注雅克科技（前驱体）、华海诚科（环氧塑封料+底填料）、德邦科技（底填料）、上海新阳（电镀液）。

1、雅克科技：SK 海力士前驱体供应商，充分受益 HBM 需求增长

半导体材料平台公司，国内独家 LNG 板材厂受益 LNG 船放量。公司主营电子材料、LNG 保温绝热板材、阻燃剂三大板块。其中电子材料业务包括半导体前驱体材料/SOD、光刻胶及配套试剂、电子特气、硅微粉及 LDS 输送系统等。LNG 船保温绝热材料用于-162℃超低温条件，是保证液化气储运安全性和经济性的核心技术之一，目前全球仅 3 家公司在生产 LNG 保温板材，其中 2 家在韩国。公司是目前国内唯一一家通过 GTT 和船级社认证的 LNG 保温绝热板材供应商。公司领先于国外板材制造商完成 GTT 新技术 NO96 super+ 的智能产线建设，并成功生产出合格产品交付客户使用，公司板材第二工厂建设工作基本完成，后续将陆续投入生产。

全球前驱体领先厂商，有望受益 HBM 存储扩产。前驱体材料是半导体材料中用于薄膜沉积工艺的核心材料。公司是全球领先的前驱体供应商之一，产品在 DRAM 可以满足全球最先进存储芯片制程 1b、200X 层以上 NAND、逻辑芯片 3 纳米的量产供应，覆盖硅

类前驱体、High-K 前驱体、金属前驱体。公司封装材料产品包括中高端 EMC 球形封装材料、MUF 用球形硅微粉、覆铜板用球形硅微粉、LOW- α 球形硅微粉等。公司电子材料业务客户包括 SK 海力士、美光、三星电子、长江存储、合肥长鑫等知名芯片制造商。随着 AI 带动的 HBM 需求增长，公司有望受益于三大存储厂扩产需求。

2、华海诚科：国内环氧塑封料领先厂商，HBM 用产品已通过部分客户验证

国内环氧塑封料领先厂商，布局 FC 底填胶+液态塑封料享协同效应。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。环氧塑封料方面公司应用于 DIP、TO、SOT、SOP 等传统封装形式的产品，具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料的产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长。公司电子胶黏剂为半导体器件提供粘结、导电、导热、塑封等复合功能，可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节。芯片级电子胶黏剂技术含量高，市场基本由外资厂商垄断，公司是国内极少数同时布局“倒装芯片底部填充材料（FC 底填胶）”与“液态塑封料（LMC）”的内资半导体封装材料厂商，在技术研发等方面与环氧塑封料具有协同效应，有望丰富公司产品线，强化公司封装领域布局。

布局先进封装有望打破外资垄断，HBM 用材料正在验证中。公司在先进封装领域研发了应用于 QFN、BGA、FC、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，其中应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，FC 底填胶已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中。此外，HBM 因叠层厚度较高需使用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），当前 GMC 产品仍由外资垄断。公司自主研发 GMC 产品，可用于 HBM 产品。根据公司公告可用于 HBM 材料的产品已通过部分客户认证。公司有望受益于 HBM 旺盛需求，持续推进先进封装领域布局，逐步实现产业化并打破外资厂商垄断地位。

3、德邦科技：国内高端电子封装材料领先厂商，芯片级底部填充胶验证进展顺利

国内高端电子封装材料领先厂商，助力加速国产替代。公司专注于高端电子封装材料领域，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，广泛用于晶圆加工、芯片级封装、功率器件封装等不同封装工艺环节和场景。公司产品按应用可分为四大类：1）集成电路封装材料：芯片固晶导电胶、晶圆 UV 膜等产品已在华天科技、长电科技等知名封测厂实现量产供货。2）智能终端封装材料：已进入国内外知名品牌供应链并实现大批量供货，与国外供应商直接竞争。3）新能源应用材料：包括用于新能源车动力电池、光伏电池、储能电池等领域的封装材料，已批量供应通威股份等光伏组件龙头企业，并陆续通过宁德时代、比亚迪等动力电池头部企业验证测试。4）高端装备应用材料：包括轨道交通、汽车制造等高端装备应用领域。目前高端电子封装材料市场主要为德国汉高、富乐、陶氏化学等欧美厂商以及日东电工、日本琳得科、日本信越等日本厂商所占据，国内厂商仍以通用型和中低档封装材料为主。公司是国内高端电子封装材料的领先厂商，品类丰富，能够实现产品快速迭代，有望加速高端电子封装材料国产替代。

坚持研发投入，芯片级底部填充胶验证进展顺利。HBM 由多层 DRAM 堆叠，每一层 DRAM 之间通过 Bump 焊接，焊接后 DRAM 与 DRAM 中存在空隙，Bump 非常脆弱，故需用 underfill 填充保护，起到应力平衡的作用。公司持续加大在集成电路领域的研发

投入,承担了“用于 Low-k 倒装芯片 TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”国家重大科技“02 专项”课题项目,牵头承担了“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”国家重点研发计划项目。截至 2023 年 4 月,公司芯片级底部填充胶已开始配合国内领先芯片半导体厂商进行验证测试。

4、沃格光电：多年布局掌握 TGV 核心技术，半导体/显示玻璃基板全面布局迎发展良机

多年显示精加工积累，全面布局玻璃基产品。公司主要分为平板显示器件精加工业务板块和光电子器件产品业务，其中平板显示器件精加工业务主要包括 TFT 液晶显示面板的薄化、镀膜、切割等，光电子器件产品业务主要包括触控模组及组件、背光模组、高端光学膜材模切等。公司在平板显示器件精加工业务稳步经营的基础上，始终坚持以技术创新为驱动力，以市场为导向，以客户需求为目标，紧紧围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用。

掌握 TGV 核心技术，半导体通信领域发展空间广阔。基于 TGV 技术的玻璃基 IC 封装载板，其相较于其他封装材料的优势主要体现在：（1）玻璃可以介电损耗更低，更薄，线路精密度更高，以此减少线路扇出层数，提升信号传送速度和功率效率，降低功耗；（2）稳定性更高，主要体现在高绝缘性能、高刚性、高耐用性、低膨胀系数；（3）玻璃更容易实现 3D 封装结构；（4）玻璃成本更低，目前存储、cpu、gpu 芯片等封装载板基本是用高性能的载板材料；而玻璃相比之下更易实现大面积生产，更具性价比。玻璃基作为芯片封装载板具备更优的散热性、信号传输等优势，其在大功率器件封装和高算力数据中心服务器、CPO 封装等领域具有广泛的应用空间，有望受益于行业发展。沃格光电是全球少数掌握 TGV 技术的厂家之一，具备行业领先的玻璃薄化、TGV（玻璃基巨量互通技术）、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可至 10 μm，厚度最薄 0.09-0.2mm 实现轻薄化。作为芯片封装基板材料的选择，从板材特性并结合成本看，玻璃基低膨胀系数、低涨缩、低板翘、高图形化精度，更加匹配高精度的技术要求以及更大的降本空间，玻璃能提供更优的解决方案。

5、上海新阳：功能性湿电子化学品平台型公司，关键互联材料打破进口垄断

功能性湿电子化学品平台型公司，多产品线全面开花。公司主营半导体材料及环保功能性氟碳涂料两大业务板块。其中半导体材料业务覆盖电镀、清洗、光刻、研磨四大工艺，主要产品包括电镀液及添加剂、清洗液、光刻胶、封装材料及配套设备产品。**1) 清洗液：**公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖，同时在铝互连干法蚀刻后清洗液“卡脖子”关键原材料非羟胺上实现了重大技术突破。**2) 蚀刻液：**目前已量产的应用于 128 层、192 层及以上的氮化硅蚀刻液产品已规模化销售。**3) 光刻胶：**2022 年 KrF 光刻胶产品通过认证客户不断增加，已在国内主流晶圆制造厂商处实现供货；KrF 光刻胶部分产品形成订单，ArF 光刻胶部分产品验证效果良好，继续加速推进客户端其他光刻胶产品推广测试。**4) 研磨液：**CMP 研磨液已有成熟的 STI Slurry、Poly slurry，W slurry 系列产品通过客户测试，进入批量化生产阶段。

坚持自主创新，电镀液产品打破进口垄断。电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。公司自成立以来坚持技术创新，研发出第一代电子电镀与电子清洗技术，以半导体封装表面处理所需的去毛刺溶液和无铅纯锡电镀添加剂为核心产品；近年来重点投资研发并成功产业化晶圆制程超纯化学品-芯片铜互连电镀液和刻蚀清洗液。目前公司电

镀技术已经达到国内领先水平，应用涵盖大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（Bumping）等，电镀液及添加剂产品已覆盖 90-14nm 技术节点，填补了我国芯片制造铜互连工艺国产材料的空白，打破了进口垄断。

（二）设备端

HBM 需求高增有望带动上游设备需求，建议关注拓荆科技（混合键合）、华海清科（减薄）、中微公司（TSV 刻蚀）、北方华创（TSV 刻蚀）、芯源微（临时键合、解键合）、中科飞测（量测）、赛腾股份（量测）、精智达（测试）。

1、拓荆科技：自主研发混合键合设备，进军“后摩尔时代”高端设备前沿领域

国内半导体薄膜沉积设备龙头，新产品&新客户拓展顺利。公司持续完善 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 等薄膜系列产品性能，拓展薄膜工艺的应用领域，保持产品核心竞争力，进一步提升量产薄膜设备系列产品的市场应用规模和覆盖面，同时，积极推进混合键合设备产品的量产和验证。随着新产品的陆续推出，公司所处赛道天花板正快速提升，未来成长空间广阔。在新客户拓展方面，公司进展卓有成效，客户群体覆盖面进一步扩大，销售订单持续增长。截止 2023 年年末，公司在手销售订单金额超过 64 亿元（不含 Demo 订单），较 2022 年年末增加 18 亿元，为后续业绩的增长提供保障。

公司面向新的技术趋势和市场需求，积极进军高端半导体设备的前沿技术领域。混合键合设备作为可以提供键合面最小为 $1\mu\text{m}$ 间距的金属导线连接点以实现芯片或晶圆的堆叠，使芯片间的通信速度提升至业界先进水平，并能提高整体芯片性能。公司混合键合系列产品包括晶圆对晶圆键合产品（W2W, Dione 300）和芯片对晶圆键合表面预处理产品（D2W, Pollux）。目前 Dione300 已实现量产，并获得复购订单，Pollux 已出货至客户端验证。

2、华海清科：前瞻自研减薄抛光一体机，填补国内技术领域空白

国内半导体 CMP 设备龙头，持续推进“装备+服务”平台化发展战略。公司自成立以来始终坚持自主创新的发展路线，在纳米级抛光、纳米精度膜厚在线检测、纳米颗粒超洁净清洗、大数据分析及智能化控制等关键技术层面取得了有效突破和系统布局，开发出了 Universal 系列 CMP 设备、Versatile 系列减薄设备、HSC 系列清洗设备、HSDS/HCDS 系列供液系统、膜厚测量设备，以及晶圆再生、关键耗材与维保服务等技术服务，初步实现了“装备+服务”的平台化战略布局。公司主要产品及服务已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED 等制造工艺。

公司基于自身对 CMP 设备领域的深耕和技术积累，前瞻性地创新开发出 Versatile-GP300 减薄抛光一体机，主要适用于前道晶圆制造的背面减薄工艺，以满足 3D IC 对超精密磨削、CMP 及清洗的一体化工艺需求，在客户端验证顺利。2023 年，公司针对 Versatile-GP300 进行了智能化控制及工艺性能水平的迭代升级，推出 Versatile-GP300 量产机台，在核心技术指标方面取得新突破，其超精密晶圆磨削系统稳定实现了 12 英寸晶圆片内磨削 $\text{TTV} < 1\mu\text{m}$ ，达到了国内领先和国际先进水平，并配备了新开发的 CMP 多区压力智能控制系统，突破传统减薄机的精度限制，实现了减薄工艺全过程的稳定可控，已获得小批量订单，2023 年已有多台设备发往多家集成电路龙头企业进行验证，标志着

其性能获得客户认可，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。随着 Chiplet 模式逐步成为摩尔定律趋缓下半导体工艺的重要发展方向，通过对多个裸芯片进行堆叠以实现先进制程迭代的弯道超车，先进封装、Chiplet 等技术的应用将大幅提升市场对 CMP 设备和减薄设备的需求。

3、北方华创：晶圆厂扩产趋势向好，龙头持续受益于国产替代浪潮

需求回暖+终端创新有望带动晶圆厂扩产，平台型设备公司将深度受益。终端需求复苏叠加 AI 等应用创新，晶圆厂资本开支有望重回高增轨道，以北方华创为代表的国内半导体设备厂商将深度受益。刻蚀设备方面，公司 ICP 刻蚀设备性能优异，CCP 设备研发导入进展顺利，其中 12 寸 CCP 晶边刻蚀机已进入多家生产线验证，双频耦合 CCP 介质刻蚀机已全面覆盖硅/金属/介质刻蚀工艺。沉积设备方面，公司的铜互联薄膜沉积等二十余款产品已成为国内主流芯片厂的优选机台。作为平台型设备厂商，公司有望持续受益于下游晶圆厂扩产。北方华创于 2020 年前瞻性推出的 12 英寸先进封装领域 PSE V300，因性能达到国际主流水平且具有广泛应用于国内 12 英寸主流 Fab 厂的扎实实践经验而成为国内 TSV 量产生产线主力机台。

国际贸易形势变化加速设备国产替代进程，龙头厂商市占率有望显著提升。受国际贸易形势变化影响，国内晶圆厂的“解决供应链安全”诉求大幅提升，显著提振了半导体设备国产化进程，但出于供应链管理的角度，晶圆厂不会扶持太多供应商，因此当前阶段是国内半导体设备厂商重要的战略窗口期。作为产品线最齐全的国产半导体设备龙头厂商，随着重点客户扩产规划和国产设备验证的稳步推进，公司有望充分受益于市场的快速增长及份额的显著提升。

4、中微公司：国产半导体设备龙头厂商，拓宽产品矩阵未来可期

国际贸易形势变化加速设备国产化，公司刻蚀设备将持续受益。外部贸易环境变化推动半导体设备国产化进程加速，以中微公司为代表的国内半导体设备厂商将持续受益。公司 ICP 和 CCP 设备正快速突破，在逻辑产线中，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备已经在从 65nm 到 5nm 及更先进技术结点大量量产；在 3D NAND 中，公司的等离子体刻蚀设备已应用于 128 层及以上的量产，新开发的用于超高深宽比掩膜刻蚀的 ICP 设备在生产线上验证顺利，用于超高深宽比介质刻蚀的 CCP 设备也进入到良率和可靠性验证阶段，公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和 MEMS 器件生产。展望未来，在高端存储和逻辑产线的国产化过程中，公司设备有望发挥更为重要的作用。

新产品开发成效显著，平台化布局打开公司远期成长空间。公司在新品研发方面进展顺利，近两年新开发的 LPCVD 和 ALD 设备，目前已有四款设备进入市场，其中三款设备已得到重复性订单，公司计划在 2024 年推出超过 10 款新型薄膜沉积设备，在薄膜沉积领域快速扩大覆盖度；新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备等多个新产品，将于 2024 年投入市场验证。此外公司通过投资布局了第四大设备市场——光学检测设备。随着新产品陆续推出，公司所处赛道天花板快速提升，未来成长空间广阔。

5、芯源微：涂胶显影+清洗设备共振发力，前道设备持续放量

贸易形势变化加速设备国产化，公司有望凭借卡位优势迎来份额快速提升。目前国内前道涂胶显影设备市场仍被日本东京电子高度垄断，外部贸易环境变化加速国产替代，公司是目前国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备的厂商，未来有望凭卡位优势迎来份额快速提升。在前道清洗设备领域，公司单片物理清洗设备 Spin Scrubber 已达到国际先进水平并成为国内知名晶圆厂的主流机型，前道单片化学清洗机进展顺利并成功获得国内知名客户验证性订单。此外，公司在后道先进封装及化合物等小尺寸领域的布局全面、竞争优势显著，有望深度受益需求回暖叠加先进封装技术变革带来的产业机遇。

公司持续优化前道 track 性能并拓宽产品矩阵，新机台客户端导入进展顺利。公司保持高水平研发投入，依托过往在 offline、I-line、KrF 等方面积累的技术经验，快速实现了第三代浸没式高产涂胶显影设备平台架构的研发，未来该平台架构有望全面向下兼容 ArF、KrF、I-line、offline 等工艺。新产品方面，公司超高温 Barc 设备已实现客户重复订单，应用于其他旋涂类工艺的 SOC 设备在客户端表现良好，可应用于 chiplet 领域的临时键合、解键合设备也实现了国内多家客户订单，新产品正加速导入，公司可触及市场空间不断提升。

6、中科飞测：国内量检测设备领军者，新品布局持续推进

行业周期复苏+终端创新驱动晶圆厂扩产，量检测设备市场有望持续高增长。行业周期回暖叠加 AI、新能源汽车等终端应用持续创新，有望带动晶圆厂资本开支重回增长轨道，提振半导体设备市场需求。与此同时，随着半导体产业链向先进制程演进，对过程质量控制设备的用量和需求不断提高，半导体检测和量测设备市场有望实现量价齐升。竞争格局方面，目前市场仍由 KLA、应用材料等海外厂商主导，近年来国内半导体检测和量测厂商中科飞测、上海精测正加速布局追赶，但整体市场份额仍比较小，未来仍有广阔提升空间。

公司研发实力强劲+客户资源优质，持续拓宽产品系列打开远期成长空间。公司研发团队在董事长&核心技术人员陈鲁先生的带领下持续创新突破，现有产品已获得中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技和华天科技等国内知名晶圆厂、先进封装厂商的认可。新品布局方面，目前公司正在积极研发前道纳米图形晶圆缺陷检测设备、套刻精度量测设备等新产品，未来公司有望凭借在无图形晶圆缺陷检测设备和先进封装领域积累的经验快速实现新品的突破。

7、赛腾股份：消费电子/半导体双轮并驱，打开成长天花板

公司在消费电子、半导体、新能源等智能组装及检测方面具有较强的竞争优势和自主创新能力，同时拥有多项自主研发的核心技术成果。公司产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、新能源零部件、锂电池、8 寸/12 寸晶圆等。公司自动化设备主要包括非标准化自动化设备及标准化自动化设备两大类，在消费电子及新能源行业主要是非标准化自动化设备，依据客户需求提供生产制程中所涉及组装及检测的非标准化自动化设备；在半导体、光伏及锂电行业主要是行业标准设备，具体产品如固晶设备、分选设备，晶圆包装机、晶圆缺陷检测机、倒角粗糙度量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机、锂电切叠一

体机、卷绕机、锂电电芯组装设备以及光伏组件自动化单机及整线等等。

晶圆检测是所有半导体检测赛道中壁垒最高的环节之一。据 SEMI 统计，爱德万、泰瑞达和科磊等国际巨头在半导体检测设备市场仍占据主流，全球份额合计超过 90%，随着我国半导体产业发展阶段逐步走向成熟，具备自主可控和产业链安全等特点的国产设备将逐渐成为各大半导体厂商的首选。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本 OPTIMA 涉足晶圆检测装备领域，经过研发人员不断的努力陆续扩充了半导体设备种类，实现了在国内高端集成电路设备市场的进一步突破。通过“全球技术+中国市场”战略，迅速打开国内市场空间，并实现技术本地化融合迭代，以顶尖的全球技术、高效的生产流程、人性化的服务体验实现在前道晶圆设备市场的快速突破。

8、精智达：战略布局 DRAM 测试领域，深化半导体客户合作

公司是国内领先的检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。凭借多年的研发创新和技术积累，公司深刻把握行业客户对于良率与效率提升的核心需求，与下游主要新型显示器件厂商建立了稳定的合作关系，主要客户包括维信诺股份、TCL 科技、京东方、广州国显、合肥维信诺、深天马等。公司为客户提升生产工艺水平、提高产品良率和生产效率，有效降低了国内新型显示器件厂商对进口设备的依赖程度及采购成本。

顺应半导体测试设备自主可控和国产化替代浪潮，战略布局 DRAM 测试行业。公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件测试行业积极布局，战略聚焦 DRAM 测试机及探针卡等产品的自主研发，不断深化技术创新。公司已开发长鑫科技、沛顿科技、晋华集成、兆易创新、通富微电、太极实业等半导体客户。公司产品获得了良好的市场口碑，积累了成熟的量产经验，并不断提升自主研发产品的产业化适应性，为公司提升产品设备市场份额奠定了坚实的基础。

（三）封测端

HBM 需求高增有望拉动先进封测需求，建议关注通富微电、长电科技、深科技。

1、通富微电：AI 算力发展拉动先进封装需求，先进封装助力长期发展

AI 算力发展拉动先进封装需求，公司深化优质客户合作把握行业机遇。生成式 AI 推动人工智能产业化，基于高端处理器和 AI 芯片的封测需求不断增长。公司持续推进 5nm、4nm、3nm 新品研发，凭借 FCBGA、Chiplet 等先进封装技术优势，通过并购与 AMD 形成“合资+合作”强强联合模式。公司是 AMD 最大的封装测试供应商，占其订单总数的 80%以上，公司积极在槟城扩产备料，未来有望充分受益于 AI 浪潮下催生的先进封装需求增长。此外公司加强与客户合作，未来优质客户扩容有望带动公司经营节奏持续向上。

公司持续布局先进封装领域，技术突破为长远发展提供支撑。公司把握市场发展机遇，积极调整产品布局，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能。公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D 等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的 Chiplet

封装解决方案，形成差异化竞争优势。Chiplet 作为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一，发展势头十分强劲，公司技术突破有望打开远期成长空间。

2、长电科技：拟收购晟碟深化与西部数据合作，先进封装业务放量可期

晟碟半导体盈利水平较高，收购完成后将直接增厚长电科技收入及利润。晟碟半导体 2022A/2023H1 营业收入分别为 34.98/16.05 亿元，净利润分别为 3.57/2.22 亿元，净利率分别为 10.2%/13.8%，高于长电科技同期水平，标的资产的盈利能力及质量较好。本次收购完成后，西部数据在一段时间内将持续作为晟碟半导体的主要或者唯一的客户，同时交易双方将在《供应协议》中约定标的公司应在交割后 5 年内完成交易双方约定的业绩指标的下限。因此，本次收购完成后将直接增厚长电科技的收入及利润。

公司在 AI 人工智能等领域拥有全方位解决方案，通过上市公司平台及联营企业长电绍兴已具备多种类 2.5D Chiplet 封装技术的量产能力。摩尔定律放缓背景下，封装环节价值凸显。未来封测环节或将复制晶圆代工环节的发展路径，即先进封装市场规模快速提升，技术领先的龙头厂商享受较大红利。公司 XDFOI 工艺不断取得突破，已在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域应用。其中在 AI 人工智能/IoT 物联网领域，公司拥有全方位解决方案，国内厂区涵盖封装行业的大部分通用封装测试类型及部分高端封装类型，江阴厂区可满足客户从中道封测到系统集成及测试的一站式服务，同时公司联营企业长电绍兴已具备集成电路中道晶圆级先进封装的量产能力。

3、深科技：EMS 老牌龙头，致力成为存储芯片封测标杆企业

公司是全球领先的专业电子制造企业。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端三大主营业务的发展战略。高端制造业务领域，公司主要涉及消费电子、通信、硬盘、汽车电子与医疗电子等领域，以现有的综合平台为基础，围绕核心客户的发展战略和业务规划，以制造业转型升级为契机，结合数字技术，加快设计能力建设，推进原始设计制造（ODM）和共同设计制造（JDM）业务发展，充分利用全球布局优势，将高壁垒、高附加值业务板块作为发展重点，不断提升公司的盈利水平；计量智能终端领域，公司聚焦于为智能电表、气表与水表计量终端及能源管理系统解决方案的研发、生产、销售，公司充分把握双碳目标下全球各国推动智慧能源体系建设以及双循环新发展格局带来的发展机遇，巩固欧洲市场优势，积极开拓中亚、中东市场，充分利用深耕海外市场积累的技术、经验优势，发挥公司产品性能优势，赋能国内新型电力系统建设，实现海内外业务协同发展。

强化先进封测全业务链服务能力，着力与重点客户深化战略合作伙伴关系。公司于 2015 年自金士顿处收购沛顿科技 100% 股权，进军存储封测业务，主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND 型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片。作为国内领先的独立 DRAM 内存芯片封装测试企业，公司以深圳、合肥半导体封测双基地的运营模式，至 2023 年上半年，合肥沛顿存储积极导入新客户、完成现有客户新产品的设计开发和验证，产能产量持续爬坡。为支持 5G 技术，实现高阶、大容量存储芯片封装，合肥沛顿存储积极布局高端封测，凸点（Bumping）项目已通过小批量试产。未来，公司将以满足重点客户产能需求和加强先进封装技术研发为目标，聚焦倒装工艺（Flip-chip）、POPt 堆叠封装技术的研发、16 层超薄芯片堆叠技术

的优化，致力成为存储芯片封测标杆企业。

（四）经销商

1、香农芯创：SK 海力士国内云计算存储代理商，进军企业级 SSD 领域

国内领先的半导体存储分销商，进军企业级 SSD 领域。公司主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。公司始终坚持与知名原厂保持长期良好合作的业务模式。经过多年的潜心合作发展，公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的 SK 海力士、全球著名主控芯片品牌 MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权，形成了代理原厂线优势。HBM 产品当前主要供应商是 SK 海力士，海力士与其代理商签订全线产品代理权，公司作为代理商之一具有 HBM 代理资质。公司 2022 年有 HBM 产品销售，未来根据下游客户需求，在原厂供应有保障的前提下会继续形成相应销售。2023 年 5 月，公司公告，拟联合大普微等设立海普存储，进军企业级 SSD 领域，其中公司持股 35%、大普微持股 20%，君海投资持股 15%（海力士持股 37%），大普微是国内领先的存储主控芯片和企业级 SSD 供应商。

深耕各大下游细分领域，具有较强的市场开拓能力。作为多家全球知名品牌的授权代理商，公司产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。公司结合原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，在各大下游细分领域深入耕耘，具有较强的市场开拓能力。目前客户主要系阿里巴巴、中霸集团、字节跳动、华勤通讯、超聚变等互联网云服务商和国内大型 ODM 企业，实现了对该等领域一流厂商的覆盖，具备领先的客户优势。

四、风险提示

①产能扩张进度不及预期风险：HBM 产品工艺复杂、突破难度较高，国内厂商与海外领先厂商技术差距较大，可能存在扩产进度不及预期等风险。半导体设备、材料环节受下游资本开支与晶圆厂稼动率影响较大，相关公司 HBM 业务经营存在低于预期风险。

②产品迭代不及预期：半导体芯片从研发到产业化具有较高的不确定性，如果相关公司研发或市场开拓不及预期导致产业化进程延缓，可能对各公司的业绩产生不利影响。

③行业竞争加剧：市场玩家日益增加，部分厂商提供的商品和服务趋于同质化，竞争烈度提升，行业整体盈利能力或一定程度承压。

电子组团队介绍

副所长、前沿科技研究中心负责人：耿琛

美国新墨西哥大学计算机硕士。曾任新加坡国立大计算机学院研究员，中投证券、中泰证券研究所电子分析师。2019 年带领团队获得新财富电子行业第五名，2016 年新财富电子行业第五名团队核心成员，2017 年加入华创证券研究所。

联席首席研究员：岳阳

上海交通大学硕士。2019 年加入华创证券研究所。

高级分析师：熊翊宇

复旦大学金融学硕士，3 年买方研究经验，曾任西南证券电子行业研究员，2020 年加入华创证券研究所。

研究员：吴鑫

复旦大学资产评估硕士，1 年买方研究经验。2022 年加入华创证券研究所。

研究员：高远

西南财经大学硕士。2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：王帅

西南财经大学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

研究员：姚德昌

同济大学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：张文瑶

哈尔滨工业大学硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：蔡坤

香港浸会大学硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明:

A 股市场基准为沪深 300 指数, 香港市场基准为恒生指数, 美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;

推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;

中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;

回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;

中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;

回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522